

ACV CEMENTO

ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA DEL CEMENTO PORTLAND

MEMORIA DE CÁLCULO

BORRADOR

Andrea Hernández
Centro Mario Molina

18 de diciembre de 2014

Resumen

Se determinó la huella de carbono para la fabricación del cemento tipo Portland a partir de un Inventario de Ciclo de Vida (ICV), con datos obtenidos en México, y tomando como base las especificaciones de la ISO 14044 [1]. Los resultados obtenidos muestran una huella de carbono de 1.3807 kg CO_2eq y una demanda acumulada de energía de 7.2930 MJeq respecto a la producción de 1 kg de cemento Portland en planta.

1 DEFINICIÓN DEL OBJETIVO Y DEL ALCANCE

1.1 Objetivo general

Estimar la huella de carbono del proceso de fabricación del cemento Portland en plantas localizadas en la zona centro de México para conocer el impacto ambiental de la industria en estos rubros.

1.2 Alcance

El alcance de esta memoria se limita al estudio de la fabricación del cemento tipo Portland a partir de un ICV, con datos obtenidos en México, y tomando como base las especificaciones de la ISO 14044 [1].

1.3 Unidad funcional

La **unidad funcional** es producir un kilogramo de cemento gris estándar terminado en planta localizada en la zona centro de México, datos de 2009.

1.4 Límites del sistema

El estudio se enfoca en determinar la huella de carbono para el cemento durante las etapas de extracción de materia prima, transporte al punto de fabricación

y el proceso de fabricación *per se*. El resto de las etapas del ciclo de vida no son tratadas en este trabajo.

1.4.1. Antecedentes

El cemento Portland es un polvo fino, de color grisáceo formado por una mezcla de materiales como silicatos, aluminatos y aluminoferritos de calcio. Tiene la propiedad de fraguar y endurecer en virtud de reacciones químicas durante su hidratación y, una vez endurecido, conserva su resistencia y estabilidad [2]. Es un material de gran importancia; elemento fundamental en el mundo de la construcción, ya que muchos otros materiales requieren de él como componente básico para su elaboración.

1.4.2. Límites del sistema

El criterio de corte utilizado es el de masa al 1 %; cualquier compuesto que represente menos del 1 % de la masa total no se tomará en cuenta para los fines de este proyecto. Además, se busca determinar si existen otras variables representativas tomando como base el criterio de corte ambiental.

1.5 Suposiciones

La producción de electricidad se basó en el mix energético nacional calculado en el Centro Mario Molina [3]. Se asume que el agua requerida para la producción de cemento se toma directamente de la red.

Las distancias de transporte desde las minas hasta

la cementera son una estimación hecha a partir de la información de la ubicación de industrias y minas que proporciona el Denué [4].

2 INVENTARIO DEL CICLO DE VIDA (ICV)

2.1 Procedimiento de recopilación de datos

Para el cálculo de las cantidades de materia prima fue necesario investigar la producción anual y, posteriormente, multiplicarla por la composición típica de clinker en México [2], de este modo se conoce la cantidad de caliza, arcilla y agregados requeridos. Se efectuó la suposición de que el cemento contiene un cinco por ciento de yeso, según Leighou [5] y Carvalho [6]; con esto es posible calcular la cantidad de yeso necesaria para completar la formulación del cemento. [7]

Es importante mencionar que no se hace distinción del tipo de cemento debido a que al tomar el dato de producción total se contemplan todas la variedades producidas; sin diferenciar al cemento Portland, el cual se ocupa con más frecuencia.

La variación de la composición química de las materias primas extraídas es una limitante trascendental para este inventario. Dicha composición depende del lugar donde se obtiene, por lo que las cantidades y tipo de materiales empleados son diferentes inclusive entre plantas de la misma empresa. La obtención de esta información involucra revelar secretos industriales, ya que los lugares donde se adquiere la materia prima y los agregados que se adicionan determinan las propiedades de los productos. Por tanto, fue imperativo recolectar información de fuentes alternas –como reportes de emisiones–, de modo que los datos fueron limitados y no se tuvo acceso a las condiciones de operación, la eficiencia energética y los métodos de control de la contaminación específica de las plantas [8].

Cabe destacar que la mezcla de combustibles utilizada varía entre plantas y que tiene gran relevancia para este estudio debido al aporte energético que cada una puede proveer al proceso, las emisiones generadas y los mecanismos que deben implementarse para controlarlas. Los resultados presentados en la matriz se calcularon al tomar como dato de consumo energético el promedio de dos empresas. ¹ Es importante men-

¹Diario Oficial de la Federación del 30 de noviembre de 2010, Secretaría de Energía, donde establece un factor de conversión para 1 metro cúbico de gas natural asociado de 40,053 kJ/m³, y de gas natural no asociado de 37,296 kJ/m³. Como en el

Tabla 1: Composición de la harina cruda

Material	Porcentaje
Calizas CaO_3	70-75
Arcilla (SiO_2 , Al_2O_3 y Fe_2O_3)	20-25
Sílice	2-3
Fierro	0-1

Fuente: CANACEM, 2004

cionar que la cantidad de CO_2 por pieza calculada con factores de emisión resultó semejante a las publicadas en los reportes de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de las empresas [8].

Las distancias recorridas para el transporte del hierro, caliza, arcilla y silicio (necesarios para la producción del cemento) se calcularon con base en la ciudad de ubicación de las 34 plantas de cemento del país y la distancia promedio entre éstas y las minas de cada materia prima. Cabe mencionar que se tomaron en cuenta datos georreferenciados de las unidades económicas reportadas en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas.

2.2 Descripción de los procesos unitarios

El cemento tipo Portland es una mezcla de polvos finos de aluminatos y silicatos que al reaccionar con agua forman un producto de gran dureza y firmeza. Para fabricarlo se requiere de un material calcáreo (rico en óxido de calcio, CaO) y otro arcilloso (rico en silicatos y aluminatos) (ver tabla 1).

El primer paso en la producción del cemento Portland consiste en la extracción de la materia prima. Entre las principales fuentes de calcio (elemento de mayor concentración en el cemento) se encuentran la piedra caliza, la piedra marga, las conchas marinas y la aragonita. Usualmente, la extracción de estos materiales se realiza en canteras a cielo abierto, sin embargo, en ocasiones también se utilizan minas subterráneas u operaciones de dragado. Las variaciones en la composición del cemento de planta a planta se deben a que la materia prima cambia según el lugar de donde es extraída. Todas las plantas de cemento en México tienen su propia cantera en las cercanías de la planta, de tal forma que, en promedio, el recorrido para transportar la materia prima es de 5 km. Solamente la planta Barrientos de CEMEX, en el Estado de México, trae su materia prima de una cantera

país se usan ambos tipos de gas natural, se usa el promedio 38.67 MJ/m³.

localizada a mayor distancia, en Hidalgo. Asimismo, algunas plantas cuentan con canteras alternas, pero la materia prima proveniente de ellas no sobrepasa el diez por ciento del total anual utilizado [9].

El segundo paso para la manufactura del cemento consiste en preparar la materia prima para el proceso de horneado, en el cual se alcanzan temperaturas por encima de los 800° C, con el objetivo de proveer a los insumos de las propiedades físicas y químicas apropiadas. Esta preparación consiste en varios procedimientos de mezclado y homogenización del tamaño de las partículas. Existen dos métodos distintos para llevar a cabo esta etapa: el proceso seco y el húmedo. No obstante, en México, el proceso seco es el único que se realiza [10] y, por lo tanto, es el que se va a describir en esta memoria. En el proceso seco, la materia prima es secada hasta tener una humedad menor al uno por ciento y, posteriormente, es triturada y almacenada en silos. La energía necesaria para llevar a cabo el secado puede provenir de la combustión de carbón o gas, pero la fuente más eficiente y altamente utilizada es la de los gases de escape del horno principal. Después de realizar análisis químicos, los materiales se mezclan en las proporciones convenientes para entrar a una nueva trituración más fina, que garantice el mayor contacto posible entre los materiales [5]. A esta serie de pasos se le conoce como molienda y mezclado de las materias primas. Al producto obtenido se le llama harina cruda.

La siguiente etapa del proceso es el horneado de los materiales. Es la etapa más importante del proceso de manufactura del cemento, ya que es aquí donde adquiere sus propiedades químicas como aglutinante y donde se emite la mayor cantidad de contaminantes a la atmósfera debido al enorme uso de combustible. Durante esta etapa la materia prima es transformada en clínker, el cual consiste en módulos grises de formas esférica de un diámetro aproximado entre 0.3 y 5 centímetros [11] o 3 y 4 centímetros [12].

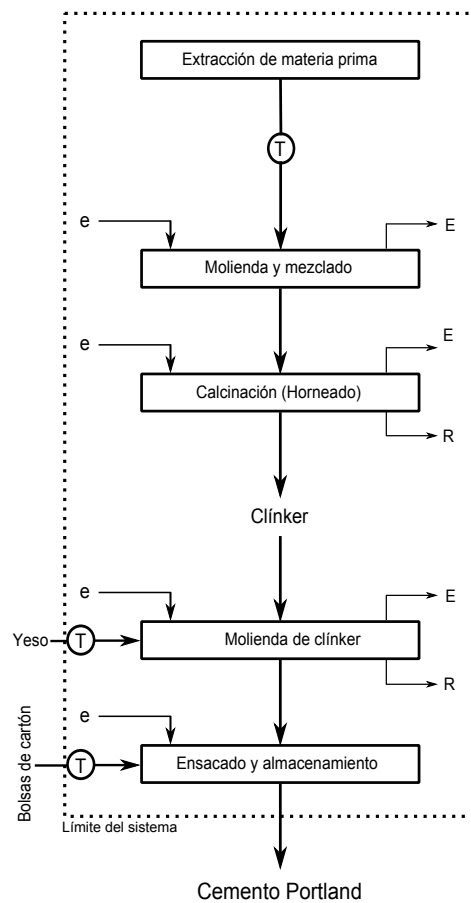
Los hornos son cilindros rotatorios de acero y materiales cerámicos (refractarios) para mantener el calor y proteger la cubierta de acero. Su longitud varía entre 18 y 120 metros y su diámetro de 1.8 a 4 metros. Para desplazar el material a través del cilindro éste posee una inclinación de aproximadamente 15°. El combustible es alimentado en la parte inferior del cilindro, donde el clínker caliente es enfriado por una corriente de aire que entra. En la parte superior del cilindro salen los gases de combustión calientes que sirven para secar la mezcla húmeda corriente arriba.

Posteriormente, el clínker se enfría y tritura en una segunda molienda para convertirlo en el polvo fino que

es el cemento. Debido a que éste fragua de una manera muy rápida, se agrega un agente retardante, normalmente yeso ($CaSO_4 \cdot 2H_2O$), en una proporción del tres por ciento [5]. También se le pueden agregar otros químicos para otorgarle propiedades específicas que pudieran necesitarse. Para finalizar, el cemento terminado se prepara para su presentación de venta, ya sea a granel o en sacos, y se almacena.

Como se muestra en el siguiente diagrama de flujo, se puede simplificar la fabricación del cemento en cinco grandes etapas (ver figura 1).

Figura 1: Diagrama de flujo para la producción del cemento



*T transporte; E emisiones; R residuos

Fuente:

elaboración propia con datos de Chargoy, 2009

Tabla 2: Inventario

Producto	Unidades	Promedio
Unidad funcional 1 kg de cemento		
Balance de materia		
Agua	m^3	0.8406
Caliza	kg	0.7028
Arcilla	kg	0.2181
Silicio	kg	0.0242
Fierro	kg	0.0048
Yeso	kg	0.0500
Piedra para extracción	kg	2.0575
Arena sílica para extracción	kg	0.0650
Explosivos para extracción	kg	3.36e-5
Balance de energía		
Consumo eléctrico	kJ	461
Diesel	kJ	16
Combustóleo	kJ	3,230
Gas natural	kJ	422
Emisiones al aire		
CO_2	kg	0.8329
SO_2	kg	0.0005
NO_x	kg	0.0020
CO	kg	0.0017
COT	kg	0.0001
COV	kg	4.89e-7
CH_4	kg	3.59e-6
Transporte de materia prima		
Transporte	Tkm	0.0173

Fuente: elaboración propia con datos de Chargoy, 2009, y Espinoza, 2005

2.3 Generación del inventario

En seguida se muestra la matriz de inventario para el cemento; contiene la unidad funcional, el promedio de la cantidad de materia prima usada, el consumo energético y las emisiones al aire de tres compañías (ver tabla 2).

3 EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL CICLO DE VIDA (EICV)

3.1 Procedimiento de cálculo

El procedimiento de cálculo fue efectuado mediante el software Open LCA 1.3.4.² Se siguió el método CML 2001 v. 4.2.

²La corrida se llevó a cabo en noviembre de 2014.

Tabla 3: Distancias de transporte de insumos

Nombre de clase de la actividad	km	Desviación estándar
Minería de arena y grava para la construcción	1107.97412	925.024794
Minería de hierro	1146.22288	705.923941
Minería de piedra caliza	1043.46809	845.022871
Minería de piedra de yeso	1054.37743	980.517839
Minería de sílice	1164.33545	809.463428
elaboración propia con datos de Denué		

Fuente:

3.2 Categorías de impacto

3.2.1. Potencial de calentamiento global

La categoría de impacto estudiada fue Potencial de Calentamiento Global a cien años (PCG), en análisis a punto medio. Esta categoría analiza la contribución al calentamiento global por la acumulación de dióxido de carbono (CO_2) y de otros gases de efecto invernadero en la atmósfera. Los valores de impacto para diferentes gases se calculan a partir de la masa emitida a la atmósfera modificada por un factor de equivalencia. Este factor es una estimación de vida en la atmósfera y el forzamiento radiativo que puede contribuir al cambio climático global con referencia al CO_2 ; por tanto, se expresa en kilogramos de dióxido de carbono equivalente ($kg CO_2 eq.$) [13].

3.3 Validación de los datos

La validación de los datos del inventario se realizó mediante balances de materia, ya que en ocasiones los datos medidos de entrada no correspondían con los de salida en planta [8].

Por otro lado, el resultado de la huella de carbono se puede comparar con la intensidad de carbono del sector cemento en el año 2005, la cual es de 0.91 $kg CO_2/kg$ cemento [9]. Esta cantidad debe ser menor a la huella de carbono, ya que únicamente contempla las emisiones directas del sector sin considerar ciclo de vida.

3.4 Análisis de sensibilidad

En este caso no fue necesario realizar un análisis de sensibilidad para determinar la exclusión de datos ya que, en base a las limitaciones presentadas en la evaluación de campo y la obtención de datos, se eliminaron etapas del ciclo de vida. En la extracción de materia prima únicamente se incluye el impacto por

el transporte debido a la negativa de las empresas extractoras para aportar mayor información. De igual forma, en la matriz de inventario de las emisiones de CO_2 por transporte solo se considera la cantidad de combustible consumido [8].

4 RESULTADOS

Los resultados obtenidos muestran una huella de carbono de 1.38065 kg CO_{2eq} y una demanda acumulada de energía de 7.29303 MJeq respecto a la producción de 1 kg de cemento Portland en planta.

REFERENCIAS

- [1] Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A.C. ISO 14044:2006. NMX-SAA-14044-IMNC-2008. Gestión ambiental – Análisis del ciclo de vida – Requisitos y directrices., 2009.
- [2] CANACEM. Procesos de Producción, 2007.
- [3] CMM. Mix de Energía Eléctrica en México: Análisis de Ciclo de Vida del Mix de Producción de Electricidad. Technical report, Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos sobre Energía y Medio Ambiente, Distrito Federal, México, 2014.
- [4] INEGI DENU. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas.
- [5] R. B. Leighou. *Chemistry of Engineering Materials*. McGraw-Hill Book Company, Inc, Japón, 1953.
- [6] Arnaldo Cardim de Carvalho Filho. *Análisis del ciclo de vida de productos derivados del cemento - Aportaciones al análisis de los inventarios del ciclo de vida del cemento*. Doctorado, Universidad Politécnica de Cataluña, España, 2001.
- [7] Secretaría de Economía. Perfil de mercado del yeso. Technical report, Coordinación General de Minería, Dirección General de Desarrollo Minero, Distrito Federal, México, 2012.
- [8] Juan Pablo Chargo Amador, Luis Angel Rosas Millán, and Diego Rodolfo Téllez Muradás. *Generación de inventarios para el Análisis de Ciclo de Vida de cemento, block, bovedilla, vigueta y ladrillo en la zona centro de México*. Mayor, Universidad de las Américas Puebla, 2009.
- [9] C. A. Espinoza. *Inventario de análisis de ciclo de vida para el cemento*. PhD thesis, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2005.
- [10] CMM. Estrategias de Mitigación de Gases de Efecto Invernadero en el Sector Cemento. Technical report, Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos sobre Energía y Medio Ambiente, Distrito Federal, México, 2008.
- [11] Environmental Protection Agency. Capítulo 11.6, Portland Cement Manufacturing. In *Emission Factors & AP 42, Compilation of Air Pollutant Emission Factors*. E.U.A., 2009.
- [12] Manual del Constructor CEMEX.
- [13] Iron and steel - Sector Profile.